

题 目 基于 Hamilton 回路算法的最优旅游路线设计问题

摘要

本文围绕五一黄金周的旅游问题进行了定量评估,对无时限的旅游费用问题、无费用限制的旅游时间问题、有费用限制的旅游质量问题、有时限的旅游质量问题、既有时限又有费用限制的旅游质量问题分别建立了数学模型并设计了旅游行程表,对求解结果进行了分析。

问题一放弃了对时间的限制,要求设计一条用尽可能少的费用游览十个景点的旅游线路。首先,我们对预选的旅游景点之间消耗的费用和时间进行了分析。由于约束条件只要求费用最低,因此我们从火车和长途汽车班次中选取费用最低的并记录下来建立了最优通行费表。第二步,根据 Hamilton 回路算法的有关方法,以费用为参考量,我们建立了一个适用于本问题最优规划模型。第三步,用 C 语言编写模型的指令,运行后得到最优旅游路线: ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→①; 第四步,综合考虑安排,建立行程表; 计算可得最少的总旅行费用为 3101 元。

问题二在不限费用条件下,要求用最短的时间游览完十个景点。其原理与问题一非常相似,故可用问题一的数学模型及方法,改用景点之间消耗的时间作为参考量,最终得到行程表且知最优旅游路线: ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→①; 最短的旅行总时间 $T=8$ 天 22 小时 23 分。

问题三要求我们在只有 2000 元旅游费用的条件下游览尽可能多的城市。因此我们引入 0—1 变量表示是否游览某个景点,从而推出交通费用和景点花费的函数表达式,给出相应的约束条件。这样寻找不同景点数时的最优旅游路线,并计算其总费用。则最优旅游路线的总花费为 1795 元,游览了 7 个景点,是不超过 2000 元的最大值,据此构建行程表。

问题四中我们要在 5 天的时间内游览最多的景点并回到徐州。其实质是把问题三中的费用约束条件变成了时间约束,故在此我们依然可用问题三中的模型进行求解,得到最多可游览 6 个景点,耗时 4 天 13 小时 (106 小时),据此建立行程表。

问题五可看做是问题三、四的合并,其中费用和时间都是约束条件。因此我们综合问题三、四中的算法,运用问题三中的模型对其进行全面分析,得到最多可游览 6 个景点,并建立行程表。

关键词: Hamilton 回路算法 C 语言 最优旅游路线 0—1 模型

1. 问题重述

随着人们的生活不断提高，旅游已成为提高人们生活质量的重要活动。江苏徐州有一位旅游爱好者打算现在的今年的五月一日早上 8 点之后出发，到全国一些著名景点旅游，最后回到徐州。由于跟团旅游会受到若干限制，他(她)打算自己作为背包客出游。他预选了十个省市旅游景点，如表 1 所示。

表 1. 预选的十个省市旅游景点

省市	景点名称	在景点的最短停留时间
江苏	常州市恐龙园	4 小时
山东	青岛市崂山	6 小时
北京	八达岭长城	3 小时
山西	祁县乔家大院	3 小时
河南	洛阳市龙门石窟	3 小时
安徽	黄山市黄山	7 小时
湖北	武汉市黄鹤楼	2 小时
陕西	西安市秦始皇兵马俑	2 小时
江西	九江市庐山	7 小时
浙江	舟山市普陀山	6 小时

假设：

(A) 城际交通出行可以乘火车(含高铁)、长途汽车或飞机（不允许包车或包机），并且车票或机票可预订到。

(B) 市内交通出行可乘公交车(含专线大巴、小巴)、地铁或出租车。

(C) 旅游费用以网上公布为准，具体包括交通费、住宿费、景点门票(第一门票)。晚上 20:00 至次日早晨 7:00 之间，如果在某地停留超过 6 小时，必须住宿，住宿费用不超过 200 元/天。吃饭等其它费用 60 元/天。

(D) 假设景点的开放时间为 8:00 至 18:00。

问题：

根据以上要求，针对如下的几种情况，为该旅游爱好者设计详细的行程表，该行程表应包括具体的交通信息(车次、航班号、起止时间、票价等)、宾馆地点和名称，门票费用，在景点的停留时间等信息。

(1) 如果时间不限，游客将十个景点全游览完，至少需要多少旅游费用？请建立相关数学模型并设计旅游行程表。

(2) 如果旅游费用不限，游客将十个景点全游览完，至少需要多少时间？请建立相关数学模型并设计旅游行程表。

(3) 如果这位游客准备 2000 元旅游费用，想尽可能多游览景点，请建立相关数学模型并设计旅游行程表。

(4) 如果这位游客只有 5 天的时间，想尽可能多游览景点，请建立相关数学模型并设计旅游行程表。

(5) 如果这位游客只有 5 天的时间和 2000 元的旅游费用，想尽可能多游览景点，请建立相关数学模型并设计旅游行程表。

2. 模型的假设与符号说明

2.1 模型的假设

五一黄金周正值旅游旺季，各地旅游景点吸引了大批游客前往观光。考虑到该游客的旅游路线跨越区域较大，交通情况尚存在一些不确定因素。为了研究方便，我们给出以下假设：

(1) 城际交通出行可以乘火车(含高铁)、长途汽车或飞机（不允许包车或包机），并且车票或机票可预订到；

(2) 市内交通出行可乘公交车(含专线大巴、小巴)、地铁或出租车；

(3) 旅游费用以网上公布为准，具体包括交通费、住宿费、景点门票(第一门票)，晚上 20:00 至次日早晨 7:00 之间，如果在某地停留超过 6 小时，必须住宿，住宿费用不超过 200 元/天。吃饭等其它费用 60 元/天；

(4) 假设景点的开放时间为 8:00 至 18:00；

(5) 假设火车、汽车和飞机均正点到达，行程中无事故、无阻碍；

(6) 假设由火车换乘汽车或者汽车换乘火车的时间很短，忽略不计；

(7) 假设旅游过程中天气条件良好，不影响行程；

(8) 由于考虑到在城市内有时需坐公交（大巴）有时需坐出租车，经过近似计算，取每个城市内交通费用为 10 元。

2.2 模型的符号说明

(1) i, j 表示第 i 个城市（景点）或第 j 个城市（景点）， $i, j=0, 1, 2, \dots, 10$ ，分别表示徐州、常州、青岛、北京、祁县、洛阳、黄山、武汉、西安、九江、舟山；

(2) Z 表示计划行程中的总费用；

(3) W 表示各城市（景点）之间的交通费用的总和， W_{ij} 表示各城市（景点）之间的交通费用；

(4) M_i 表示第 i 个城市（景点）内的交通费用；

(5) S_i 表示第 i 个城市（景点）内的食宿费用；

(6) G_i 表示第 i 个城市的景点门票费用。

2.2 模型的符号说明

(1) i, j 表示第 i 个城市（景点）或第 j 个城市（景点）， $i, j=0, 1, 2, \dots, 10$ ；

(2) Z 表示计划行程中的总费用；

(3) W 表示各城市（景点）之间的交通费用的总和， W_{ij} 表示各城市（景点）之间的交通费用；

(4) A 表示在景点所在城市的总花费，其中包括 M_i 表示第 i 个城市（景点）内的交通费用， S_i 表示第 i 个城市（景点）内的食宿费用， G_i 表示第 i 个城市的景点门票费用， A_i 表示第 i 个城市（景点）内的总费用，故 $A_i = M_i + S_i + G_i$ ；

(5) t_i 表示在第 i 个城市（景点）的逗留时间， t_{ij} 表示从第 i 个景点到第 j 个景点路途所需时间， T 表示本次旅游的总时间；

(6) $r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{游客直接从第 } i \text{ 个到第 } j \text{ 个景点} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

3. 问题的分析

3.1 问题背景的分析

根据对题目的理解我们知道，旅游时的总费用包括交通费用、住宿费用和在景点旅

游时的费用，在研究确定旅游路线和选用的交通工具后，我们的目标就是在所有的约束条件情况下，求出所求目标的最优解。

3.2 对问题一和问题二的分析

问题一要求我们在不限定时间的情况下，游览完十个景点，并设计出花费最少的旅游路线，故要尽量选择便宜的交通工具。这里我们的做法是以任意两景点间的交通费用为权值，构建一个完备图；然后利用 Hamilton 回路算法^[1]计算出近似最佳旅游路线，进而得出最佳方案。

问题二实质上是在问题一的基础上改变了约束条件，在不限资金的条件下尽快结束十个景点的旅程。故可用与问题一类似的方法，且应尽量乘坐飞机以减少时间。

3.3 对问题三和问题四的分析

经过分析，我们可以知道这两个问题所要实现的目标是，使游客在规定的时间内和规定的花费内游览尽可能多的地方。游览的总费用由两部分组成，分别为交通总费用和在旅游景点的花费。

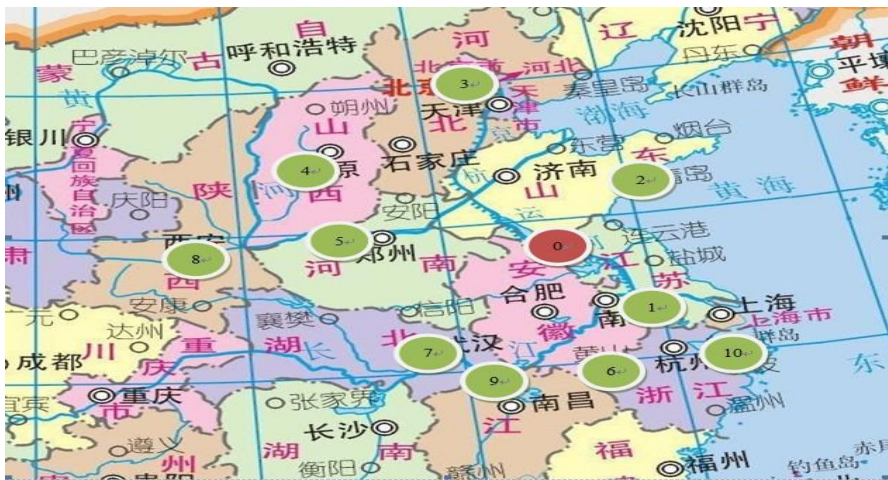
对于问题三，花费在 2000 元以内且游览的景点尽量多是该问题的目标。因此，我们的做法是在满足相应的约束条件下，先确定游览的景点数，然后利用 Hamilton 回路算法和 0—1 模型^[2]计算出在这种情况下最小花费，这样最终会得出几种旅游路线。问题四中，花费在 2000 元以内的条件改为限定时间为最多 5 天，故可使用与问题三类似的方法求得最优解。

3.4 对于问题五的分析

问题五是对问题三和问题四进一步综合，要求我们用 5 天的时间和 2000 元的旅游费用游览尽可能多的景点。故可采用与问题三、四类似的方法，进行综合性的求解。

4. 模型的准备

先给 11 个旅游城市分别进行编号，徐州、常州、青岛、北京、祁县、洛阳、黄山、武汉、西安、九江、舟山分别编为①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪，则这 11 个城市和其交通线路构成了一个网络图。这些城市可看作该网络图的节点，这些节点由相应的交通线路相连，节点之间的边就是交通线路。



4.2 0—1 模型

4.2.1 目标函数的确立：

游览的总费用由 2 部分组成，分别为交通总费用和在旅游景点的花费。我们已经定义：

Z ——旅游总花费； W ——交通总费用； A ——旅游景点的花费；

从而得到目标函数： $\text{Min } Z = W + A$

(1) 交通总花费

因为 W_{ij} 表示第*i*个景点到第*j*个景点所需的交通费用，而 r_{ij} 是判断游客们是否从第*i*个景点直接到第*j*个景点的0——1变量，因此我们可以很容易的得到交通总费用为：

$$W = \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times W_{ij}$$

(2) 旅游景点的花费

因为 A_i 表示游客在*i*个景点的总消费， r_{ij} 也可以表示出是否到达过第*i*个和第*j*个景点，而整个旅游路线又是一个环形，因此 $\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (A_i + A_j)$ 实际上将所到景点的花费计算了两遍，从而我们可以得到旅游景点的花费为：

$$A = \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (A_i + A_j)$$

从而我们可以得到目标函数为：

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= W + A \\ &= \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times W_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (A_i + A_j) \end{aligned}$$

4.2.2 约束条件：

①时间约束

旅游时间应该不超过5天，而这些时间包括在路途中的时间和在旅游景点逗留的时间。因为 t_{ij} 表示从第*i*个景点到第*j*个景点路途中所需时间，所以路途中所需的总时间为

$\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times t_{ij}$ ； t_i 表示在第*i*个景点的逗留时间，故在旅游景点的总逗留时间为

$\frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (t_i + t_j)$ 。因此，总的时间约束为：

$$\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (t_i + t_j) \leq 120$$

②旅游景点数约束

根据假设，整个旅游路线是环形，即最终要回到徐州，因此 $\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij}$ 即表示旅游的景点数，这里我们假定要旅游的景点数为*n* ($n=1, 2, 3, \dots, 10$)。因此旅游景点数约束为：

$$\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} = n \quad (n=1,2,3,\dots,10)$$

③0——1变量约束^[3]

我们可以把所有的景点连成一个圈，而把妹一个景点看做圈上一个点。对于每个景点来说，只允许最多一条边进入，同样只允许最多一条边出来，并且有一条边进入就要

有一条边出去。因此可得约束：

$$\sum_i r_{ij} = \sum_j r_{ij} \leq 1 \quad (i, j = 0, 1, 2, \dots, 10)$$

当 $i=1$ 时, 因为徐州是出发点, 所以 $\sum_{i=0} r_{ij} = 1$; $j=1$ 时, 因为最终要回到徐州, 所以 $\sum_{j=0} r_{ij} = 1$ 。

综上所述, 我们可以得到总的模型为:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad Z &= W + A \\ &= \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times W_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (A_i + A_j) \end{aligned}$$

约束条件:

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (t_i + t_j) \leq 120 \\ \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} r_{ij} = n \quad (n = 1, 2, \dots, 10) \\ \sum_i r_{ij} + \sum_j r_{ij} \leq 1 \quad (i, j = 0, 1, \dots, 10) \\ \sum_{i=0} r_{ij} = 1 \\ \sum_{j=0} r_{ij} = 1 \\ r_{ij} \times r_{ji} = 0 \quad (i, j = 1, 2, \dots, 10) \end{cases}$$

各大景点门票信息 ^[4]										
景点	常州市 恐龙园 ①	青岛市 崂山 ②	八达 岭长 城 ③	祁县 乔家 大院 ④	洛阳龙 门石窟 ⑤	黄山市 黄山 ⑥	武汉 市黄 鹤楼 ⑦	西安市 秦始皇 兵马俑 ⑧	九江市 庐山 ⑨	舟山市 普陀山 ⑩
门票	160 元	65 元	45 元	40 元	120 元	230 元	80 元	90 元	180 元	200 元

5. 模型的建立与求解

5.1 建立无时限的旅游费用 Hamilton 回路模型

根据问题一中的约束条件, 由于要求在没有时间限制的条件下旅行, 因此为了保证游完十个景点所花费用最少, 我们选择了耗资最少的方式旅行: 首先在选择交通工具时飞机的费用明显过高, 予以排除, 从现有火车和汽车方案中选择便宜的进行计算; 其次, 在景点所在城市尽量减少住宿费和餐饮费。根据此思路, 搜集资料得出任意两景点之间的最优通行费用表 (见下表), 以表内费用值作为 Hamilton 回路图中各边的权值。

最优通行费用表 ^[6]												
最少旅 费（元）	徐州	常州	青岛	北京	祁县	洛阳	黄山	武汉	西安	九江	舟山 （宁波）	停留 时间
徐州	0	34	70	53	/	34	99	/	55	50	130	0 小时
常州	34	0	150	78	/	125	73	199	165	173	73	4 小时
青岛	70	150	0	116	/	125	182	/	165	170	350	6 小时
北京	53	78	116	0	53	53	182	280	136	145	332	3 小时
祁县	/	/	/	53	0	/	/	/	41	/	/	3 小时
洛阳	34	125	125	53	/	0	/	87	28	62	/	3 小时
黄山	99	73	182	182	/	/	0	78	/	68	164	7 小时
武汉	/	199	/	280	/	87	78	0	137	51	300	2 小时
西安	55	165	165	136	41	28	/	137	0	70	194	2 小时
九江	50	173	170	145	/	62	68	51	70	0	115.5	7 小时
舟山 （宁波）	130	73	350	332	/	/	164	300	194	115	0	6 小时

注：“/”代表耗费时间、金钱明显过多的路线，不考虑在内

编写基于 Hamilton 回路算法的 C 语言程序，输入上表数据（“/”一律按 500 输入），运行得出无限时条件下的最优路线方案如下图：

```

"G:\VC6.0\VC6\MSDev98\MyProjects\z4\Debug\z4.exe"
194
94
0
0 34 70 53 500 34 99 500 55 50 130
34 0 150 78 500 125 73 199 165 173 73
70 150 0 116 500 125 182 500 165 170 350
53 78 116 0 53 53 182 280 136 145 332
500 500 500 53 0 500 500 500 41 500 500
34 125 125 53 500 0 500 87 28 62 500
99 73 182 182 500 500 0 78 500 68 164
500 199 500 280 500 87 78 0 137 51 300
55 165 165 136 41 28 500 137 0 70 194
50 173 170 145 500 62 68 51 70 0 94
130 73 350 332 500 500 164 300 194 94 0
0-->1-->10-->9-->6-->7-->5-->8-->4-->3-->2-->0
The weight of the circle is 742.
请按任意键继续. . .

```

故旅游的最优城市顺序为：⑩→①→⑩→⑨→⑥→⑦→⑤→⑧→④→③
→②→⑩

进一步规划，综合考虑，得出行程表：

行程表	
时间	行程
5月2日	00:10 乘 1641 于 8:40 到常州 (票价 34), 坐公交车去看恐龙园 (门票 160), 22:30 坐 K78 于 5:14 到宁波 (票价 73)
5月3日	坐大巴到舟山市普陀山 (票价 32), 从 8 点开始游览 10 小时 (门票 200) 后乘大巴返回宁波,
5月4日	1:00 坐汽车到九江, 12:50 乘 2534 于 2:38 到九江 (票价 94)
5月5日	从火车站坐公交车到长途汽车站, 转车上庐山 (门票 180), 游览 7 小时后返回庐山火车站, 18:03 乘 K799 于 1:22 到赣州 (票价 76)
5月6日	19:36 乘 K45 于 7:33 到黄山 (票价 130)
5月7日	坐公交去景区游览 7 小时 (门票 230), 然后回火车站, 19:52 乘 2026 于 03:20 到合肥 (票价 49), 10:08 换乘 D3002 于 12:28 到武汉 (票价 111), 坐公交去看黄鹤楼 (门票 80), 游览 2 小时后, 15:35 乘 K864 于 23:44 到洛阳 (票价 87), 坐公交车至洛阳金谷园 56 号的天香宾馆住宿 (80)
5月8日	8:00 坐公交至龙门石窟游览 10 小时 (门票 120), 22:06 乘 1296 于 4:04 到西安 (票价 28)
5月9日	早上 8:00 坐公交去看 9 小时秦始皇兵马俑 (门票 90), 21:16 乘 2670 于 7:00 到祁县 (票价 39)
5月10日	8:00 坐公交去乔家大院游览 3 小时 (门票 40), 13:34 乘 2604 于 4:00 到北京 (票价 53)
5月11日	坐大巴 8:00 抵达八达岭游览 3 小时 (门票 45), 22:48 乘 T25 于 7:40 到青岛 (票价 116)
5月12日	8:00 坐公交至崂山游览 6 小时 (门票 65), 19:10 乘 K70 于 5:06 回到徐州 (票价 99)

城市之间的交通费

$$\begin{aligned}
 W &= W_{01} + W_{1,10} + W_{10,9} + W_{96} + W_{67} + W_{75} + W_{58} + W_{84} + W_{43} + W_{32} + W_{20} \\
 &= 34 + (73 + 32 \times 2) + 94 + (76 + 130) + (49 + 111) + 87 + 28 + 39 + 53 + 116 + 99 \\
 &= 1053 \text{ (元)}
 \end{aligned}$$

市内的交通费

$$\begin{aligned}
 M &= M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5 + M_6 + M_7 + M_8 + M_9 + M_{10} \\
 &= 10 \times 10 = 100 \text{ (元)}
 \end{aligned}$$

食宿费

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9 + S_{10} = 60 \times 11 + 80 = 740 \text{ (元)}$$

景点门票费

$$G = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5 + G_6 + G_7 + G_8 + G_9 + G_{10} = 1210 \text{ (元)}$$

所以总旅行费用

$$Z = W + M + S + G = 1053 + 100 + 740 + 1210 = 3103 \text{ (元)}$$

5.2 建立无费用限制的旅游时间 Hamilton 回路模型

问题二要求我们不限旅游费用, 用最短的时间游完十个景点并回到徐州。分析了此问题

的约束条件，我们应建立模型近似得出耗时最少的方案。注意到：飞机、动车和高铁相比其他运输方式耗时少，所以优先考虑；此外还要尽最大可能规划以减少在景点的时间以及住宿时间。综合多方面因素，通过各种渠道，我们建立了任意两景点之间的最优耗时表（如下表）：

最优耗时表 ^[6]												
	徐州	常州	青岛	北京	祁县	洛阳	黄山	武汉	西安	九江	舟山 (宁波)	停留 时间
徐州	0	3.36	2	1.5	24	2.66	2.08	2.41	2.41	2.08	1.91	0 小时
常州	3.36	0	2.91	1.75	24	3.41	2.66	3.16	1.83	2.83	2.75	4 小时
青岛	2	2.91	0	1.33	24	3.16	1.83	2.08	1.91	2.5	2.33	6 小时
北京	1.5	1.75	1.33	0	13.7	1.75	2	2.08	2	2.33	1.91	3 小时
祁县	24	24	24	13.7	0	24	24	24	10.9	24	24	3 小时
洛阳	24	3.41	3.17	1.75	24	0	3.08	2.83	2.67	3.08	2.67	3 小时
黄山	2.08	2.66	1.83	2	24	3.08	0	2.42	2.17	2.08	1.92	7 小时
武汉	2.42	3.16	2.08	2.08	24	2.83	2.42	0	1.42	0.58	2.33	2 小时
西安	2.42	1.83	1.92	2	10.9	2.67	2.17	1.42	0	3.08	2.92	2 小时
九江	2.08	2.83	2.5	2.33	24	3.08	2.08	0.58	3.08	0	1.92	7 小时
舟山 (宁波)	1.92	2.75	2.33	1.92	24	2.67	1.92	2.33	2.92	1.92	0	6 小时

注：表中注为“24”小时的格子代表耗时明显较多的路线，不予考虑

编写基于 Hamilton 回路算法的 C 语言程序，输入上表数据，运行得出无费用限制条件下的最优路线方案如下图：

```

G:\VC6.0\VC6\MSDev98\MyProjects\z4\Debug\z4.exe
0 3.36 2 1.5 24 2.66 2.08 2.41 2.41 2.08 1.91
3.36 0 2.91 1.75 24 3.41 2.66 3.16 1.83 2.83 2.75
2 2.91 0 1.33 24 3.16 1.83 2.08 1.91 2.5 2.33
1.5 1.75 1.33 0 13.75 1.75 2 2.08 2 2.33 1.91
24 24 24 13.75 0 24 24 24 10.93 24 24
24 3.41 3.17 1.75 24 0 3.08 2.83 2.67 3.08 2.67
2.08 2.66 1.83 2 24 3.08 0 2.42 2.17 2.08 1.92
2.42 3.16 2.08 2.08 24 2.83 2.42 0 1.42 0.58 2.33
2.42 1.83 1.92 2 10.93 2.67 2.17 1.42 0 3.08 2.92
2.08 2.83 2.5 2.33 24 3.08 2.08 0.58 3.08 0 1.92
1.92 2.75 2.33 1.92 24 2.67 1.92 2.33 2.92 1.92 0
0-->2-->6-->1-->8-->4-->3-->5-->7-->9-->10-->0
The weight of the circle is 34.
请按任意键继续. . .
Press any key to continue
  
```

故旅游的最优城市顺序为：①→②→⑥→①→⑧→④→③→⑤→⑦→⑨
→⑩→①

进一步规划，综合考虑，得出行程表：

行程表	
时间	行程
5月1日	10:52 乘 K174 于 20:23 到青岛（票价 99），坐出租车至崂山区仙霞岭路 48 号的青岛大公岛酒店住宿
5月2日	8:00 进崂山景区游览 6 小时（门票 65），15:15 乘长途卧铺客车于 1:15 到安庆（票价 160）
5月3日	7:50 乘长途客车于 10:50 到黄山（票价 80），进入黄山景区游览 7 小时（门票 230），19:10 乘 K8420 于 4:46 至常州（票价 73）
5月4日	8:00 进常州恐龙园（门票 160），游览 4 小时后，17:45 乘 T116 与 7:57 至西安（票价 165）
5月5日	8:00 观赏秦始皇兵马俑 2 小时（门票 90），10:35 乘 MU2105 航班于 12:20 至北京（票价 530），坐大巴至八达岭游览 3 小时（门票 45），再坐大巴返回机场，21:20 乘 HU7372 航班于 22:35 至太原（票价 470）
5月6日	5:05 乘 2463 于 6:10 至祁县（票价 7），坐出租车至乔家大院，8:00 进景区游览 3 小时（门票 40），12:29 乘 1096 于 13:47 至太原（票价 7），20:36 乘 1625 于 2:23 至安阳（票价 32）
5月7日	3:15 乘 K269 于 7:50 至洛阳（票价 47），游览龙门石窟 3 小时（门票 120），11:10 乘 JR1532 航班于 12:20 至太原（票价 220），14:40 乘 MU2363 航班于 15:40 至武汉（票价 270），坐出租车至黄鹤楼，游览 2 小时（门票 80），19:07 乘 D3249 于 21:11 至德安（票价 67），21:29 乘 D6348 于 21:55 至九江（票价 17），坐出租车至庐山芦林路 11 号的庐山太极宾馆住宿
5月8日	进景区游览 7 小时（门票 180），21:45 乘 FM9272 航班于 23:10 至上海（票价 180），在靠近浦东机场的上海江蓉大酒店住宿
5月9日	7:25 乘 FM9423 航班于 8:15 至舟山（票价 210），进普陀山游览 6 小时（门票 200），22:30 乘 FM9432 航班于 23:15 至上海（票价 210），
5月10日	8:15 乘 FM9297 航班于 9:15 回到徐州（票价 180）

所以总旅行时间为从徐州出发至回到徐州的时间，即为

$$T=8\text{天}22\text{小时}23\text{分}$$

5.3 建立有费用限制的 0——1 模型旅游质量 Hamilton 回路模型

由于问题三只限制总费用，对时间未作限制，故 0——1 模型没有限制条件：

$$\sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times t_{ij} + \frac{1}{2} \times \sum_{i=0}^{10} \sum_{j=0}^{10} r_{ij} \times (t_i + t_j) \leq 120$$

结合旅游质量 Hamilton 回路模型计算可得下表：

旅游景点数 n	1	2	3	4	5	7	8
总花费（元）	286	539	763	789	1052	1795	2148
路线	0→5→0	0→5→8 →0	0→4→8 →5→0	0→3→4 →8→5 →0	0→2→3 →4→8 →5→0	0→1→7 →5→8 →4→3 →2→0	0→2→3 →4→8 →5→7 →9→1 →0

由上表可知在限制 2000 元花费时，最多浏览 7 个景点。

根据已知数据安排行程表

行程表	
时间	行程
5 月 2 日	00:10 乘 1641 于 8:40 到常州（票价 34），坐公交车去恐龙园游览 4 小时（门票 160），14: 51 乘 K1512 于 1:21 到武汉
5 月 3 日	8: 00 坐公交去看黄鹤楼（门票 80），游览 2 小时后，15:35 乘 K864 于 23:44 到洛阳（票价 87），坐公交车至洛阳金谷园 56 号的天香宾馆住宿（80）
5 月 4 日	8:00 坐公交至龙门石窟游览 10 小时(门票 120)，22:06 乘 1296 于 4:04 到西安（票价 28）
5 月 5 日	早上 8:00 坐公交去看 9 小时秦始皇兵马俑（门票 90），21:16 乘 2670 于 7:00 到祁县（票价 39）
5 月 6 日	8:00 坐公交去乔家大院游览 3 小时（门票 40），13:34 乘 2604 于 4:00 到北京（票价 53）
5 月 7 日	坐大巴 8:00 抵达八达岭游览 3 小时（门票 45），22:48 乘 T25 于 7:40 到青岛（票价 116）
5 月 8 日	8:00 坐公交至崂山游览 6 小时（门票 65），19:10 乘 K70 于 5:06 回到徐州（票价 99）

5.4 建立有时限的旅游质量 Hamilton 回路模型

由于只限制时间而没要求花费，故只将目标函数作为参照，通过结合 Hamilton 回路模型计算可得下表：

旅游景点数 n	4	5	6	7
时间（小时）	84	99	109	128
路线	0→4→8→ 5→3→0	0→3→4→ 8→7→5→ 0	0→8→3→ 4→5→7→ 9→0	0→2→8→3→4→5→7 →9→0

由上表可知在限制 5 天（120 小时）时，最多浏览 6 个景点。

根据所得数据建立行程表：

行程表	
5 月 1 日	12:25 乘 JD5260 航班于 13:55 至杭州（票价 350），17:55 乘 MU2202 航班于 20: 15 至西安（票价 400），乘出租车至西安临潼区秦陵北路 199 号的秦安大酒店住宿
5 月 2 日	8:00 观赏秦始皇兵马俑 2 小时（门票 90），10:35 乘 MU2105 航班于 12:20 至北京（票价 530），坐大巴至八达岭游览 3 小时（门票 45），再坐大巴返回机场,21:20 乘 HU7372 航班于 22:35 至太原(票价 470)

5月3日	5:05 乘 2463 于 6:10 至祁县（票价 7），坐出租车至乔家大院，8:00 进景区游览 3 小时（门票 40），12:29 乘 1096 于 13:47 至太原（票价 7），20:36 乘 1625 于 2:23 至安阳（票价 32）
5月4日	3:15 乘 K269 于 7:50 至洛阳（票价 47），游览龙门石窟 3 小时（门票 120），11:10 乘 JR1532 于 12:20 至太原（票价 220），14:40 乘 MU2363 于 15:40 至武汉（票价 270），坐出租车至黄鹤楼，游览 2 小时（门票 80），19:07 乘 D3249 于 21:11 至德安（票价 67），21:29 乘 D6348 于 21:55 至九江（票价 17），坐出租车至庐山芦林路 11 号的庐山太极宾馆住宿
5月5日	进景区游览 7 小时（门票 180），21:45 乘 FM9272 航班于 23:10 至上海，在靠近浦东机场的上海江蓉大酒店住宿
5月6日	8:15 乘 FM9297 航班于 9:15 回到徐州（票价 180）

5.5 建立既有时限又有费限的旅游质量 Hamilton 回路模型

由于规定了费用 2000 元和时间 5 天，所以这是一个完整的 0—1 模型，通过对综合模型和结合 Hamilton 回路模型的运算，可得下表：

旅游景点数 n	4	5	6	7
总花费（元）	876	1132	1988	2238
路线	0→8→4→ 5→3→0	0→8→4→ 7→3→5→ 0	0→3→8→ 4→5→7→ 9→0	0→2→8→5→4→3→9 →7→0

根据已知数据，设计行程表：

行程表	
5月2日	6:25 乘 T32 于 13:57 至北京（票价 106），坐出租车至八达岭游览 3 小时（门票 45），21:48 乘 K1363 于 12:42 至西安（票价 137）
5月3日	坐公交去看 2 小时秦始皇兵马俑（门票 90），21:16 乘 2670 于 7:00 到祁县（票价 39）
5月4日	坐公交车至乔家大院，8:00 进景区游览 3 小时（门票 40），12:29 乘 1096 于 13:47 至太原（票价 7），20:36 乘 1625 于 2:23 至安阳（票价 32）
5月5日	3:15 乘 K269 于 7:50 至洛阳（票价 47），游览龙门石窟 3 小时（门票 120），11:10 乘 JR1532 航班于 12:20 至太原（票价 220），14:40 乘 MU2363 航班于 15:40 至武汉（票价 270），坐出租车至黄鹤楼，游览 2 小时（门票 80），19:07 乘 D3249 于 21:11 至德安（票价 67），21:29 乘 D6348 于 21:55 至九江（票价 17），坐出租车至九江庐山区十里大道 280 号的富士宾馆住宿（票价 70）
5月6日	8:00 进景区游览 7 小时（门票 180），于 15:51 乘 K1122 于 20:57 至潢川（票价 54），21:44 乘 2614 于 4:23 回到徐州（票价 25） 共计 4 天零 21 小时 58 分，花费 1988 元。

6. 模型的结果分析

问题一：推荐最优旅游路线：①→①→⑩→⑨→⑥→⑦→⑤→⑧→④→③→②→①

旅游总费用：3101 元

问题二：推荐最优旅游路线：①→②→⑥→①→⑧→④→③→⑤→⑦→⑨→⑩→①

旅游总耗时：8 天 22 小时 23 分

问题三：推荐最优旅游路线：①→①→⑦→⑤→⑧→④→③→②→①

旅游景点数：7 旅游总费用：1795 元

问题四：推荐最优旅游路线：①→⑧→③→④→⑤→⑦→⑨→①

旅游景点数：6 旅游总耗时：4 天 13 小时（109 小时）

问题五：推荐最优旅游路线：①→③→⑧→④→⑤→⑦→⑨→①

旅游景点数：6 旅游总费用：1988 元

旅游总耗时：4 天 22 小时（118 小时）

本文通过建立基于 Hamilton 回路算法的旅游路线模型和引入 0—1 模型进行规划，在五种不同的约束条件下为游客设计了不同的近似最优旅行路线。由于用了 0—1 模型进行简化，建模和编程得以顺利完成；经后期检验，所得结果能满足题目的要求，最大程度减少了时间或资金的消耗，具有较好的实际意义。但由于数据量过于庞大，模型中为了方便研究又有一些假设，所以所得结果只是近似最优解。

7. 模型的评价

本文根据游客的旅行路线进行了合理假设，简化了次要因素，把问题转化为图论上最佳旅行商回路问题解决，思路比较清晰，模型恰当，得出的方案相对合理，使问题得到了比较合理的解决；成功的使用了 0—1 变量，使模型的建立和求解得以顺利进行。但是，由于数据庞大，对程序的要求很高，尽管经过了检验，但结果依然比较粗糙，有待进一步的改进。实际情况中，两景点之间的交通方式比较复杂，如公路、铁路、航班之间可以转换，增加这些考虑后，结果会更加合理。且数据资料搜集的不完整，有一定的局限性，准确性也有待商榷，而且没有对最终方案进行更为细致的研究讨论，这些方面还有待改进。

参考文献

- [1] 卢开澄，卢华明编著，图论及其应用，北京：清华大学出版社，1996。
- [2] 刘来福，增文艺，数学模型与数学建模，北京师范大学出版社，1998。
- [3] 刁在筠，郑汉鼎，运筹学，北京：高等教育出版社，2006.7。
- [4] 列车时刻表，<http://zhidao.baidu.com/>，2011 年 5 月 1 日。
- [5] 长途客运站信息，<http://www.piaojia.cn/changtuzhan/>，2010 年 5 月 1 日。
- [6] 航班信息查询，<http://www.17u.cn/>，2011 年 5 月 2 日。

附:

Hamilton 回路模型的 C 语言程序

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;

#define N 11

int curLightestWeight = 1000000;
int curDepth = 0;
int curWeight = 0;
int depth;
int curCircle[N], bestCircle[N];
bool used[N];
float p[N][N];

void update();
void show();

void genGraphic(int maxWeight)
{   int i;
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        for(int j = 0; j < N; j++)
        {
            scanf("%f", &p[i][j]);
        }
    }
    for(i = 0; i < N; i++)
    {
        for(int j = 0; j < N; j++)
        {
            cout<<p[i][j]<<"  ";
        }
        cout<<endl;
    }
}
```

```

void MHC_recursion(int curVertex)
{
    curCircle[curDepth] = curVertex;

    curDepth++;
    used[curVertex] = true;

    if(curWeight + (depth - curDepth) >= curLightestWeight)
    {
        curDepth--;
        used[curVertex] = false;
        return;
    }
    else if(curDepth == depth)
    {
        int thisWeight = p[curVertex][0];
        curWeight += thisWeight;
        if(curWeight < curLightestWeight)
        {
            curLightestWeight = curWeight;
            update();
        }
        curDepth--;
        used[curVertex] = false;
        curWeight -= thisWeight;
        return;
    }
    else
    {
        for(int i = 0; i < N; i++)
        {
            if(i == curVertex || used[i] == true)
                continue;
            int thisWeight = p[curVertex][i];
            curWeight += thisWeight;
            MHC_recursion(i);
            curWeight -= thisWeight;
        }
    }
    used[curVertex] = false;
    curDepth--;
    return;
}

```

```

void update()
{
    for(int i = 0;i < N;i++)
        bestCircle[i] = curCircle[i];
}

void show()
{
    for(int i = 0;i < N;i++)
        cout<<bestCircle[i]<<"-->";
    cout<<bestCircle[0]<<endl;
    cout<<"The weight of the circle is "<<curLightestWeight<<". "<<endl;
}

void init()
{
    curDepth = 0;
    curWeight = 0;
    curLightestWeight = 1000000;
    depth = N;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    cout<<"*****\n";
    cout<<"** 边不重复的 Hamilton 回路 **\n";
    cout<<"**-----**\n";
    cout<<"** 程序提示:          **\n";
    cout<<"1. 使用之前, 请将图中节点从 0 开始连续编号.\n";
    cout<<"2. 节点个数为 11.\n";
    cout<<"3. 节点个数上限可在源程序中修改.\n";
    cout<<"**-----**\n";
    cout<<"请输入景点矩阵元素:\n";
    genGraphic(9);
    init();
    MHC_recursion(0);
    show();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

```